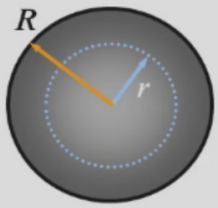
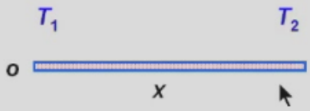
23鲁第四次小测

姓名：___学号：___时间：25分钟

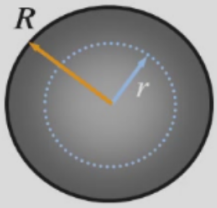


1、带电球的半径为R，电荷体密度为，$\rho(r)=\frac{\alpha}{r^2}$，求球内、外的电场强度。

2、真空中金属杆两端与温度T_1、T_2的热源接触形成稳定的线性温度分布。除去热源后，足够长时间杆因热传导会达到新的平衡。设杆质量m，比热C，求此过程中熵的变化。



1、带电球的半径为R，电荷体密度为，$\rho(r)=\frac{\alpha}{r^2}$，求球内、外的电场强度。



解：场强球对称，取半径r的同心球面为高斯面

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = E\times 4\pi r^2$$

$$\oint_S \vec{\mathbf{E}}\cdot d\vec{\mathbf{S}} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V dq$$

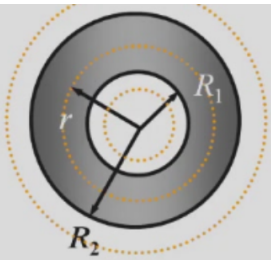
$dq=\rho(r)\cdot 4\pi r^2 dr$（球壳体元）

$$=\frac{\alpha}{r^2}\cdot 4\pi r^2 dr = 4\pi\alpha\, dr$$

1）$r<R$ $\int_0^r dq = 4\pi\alpha\int_0^r dr = 4\pi\alpha r \rightarrow E_{内}=\frac{\alpha}{\varepsilon_0 r}$

2）$r>R$ $\int_0^R dq = 4\pi\alpha\int_0^R dr = 4\pi\alpha R \rightarrow E_{外}=\frac{\alpha R}{\varepsilon_0 r^2}$

1B、带电厚球壳的内外半径为R_1和R_2，电荷体密度为，$\rho(r)=\frac{\alpha}{r^2}$，求电场强度的分布。



解：场强球对称，取半径r的同心球面为高斯面

$$dq=\rho(r)\cdot 4\pi r^2 dr=4\pi\alpha\, dr$$

1）$r<R1 \rightarrow E_{内}=0$

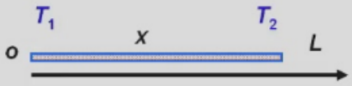
2）$R1<r<R2$ $\int_{R_1}^{r} dq=4\pi\alpha(r-R_1) \rightarrow E_{中}=\frac{\alpha(r-R_1)}{\varepsilon_0 r^2}$

3）$R1<r<R2$ $\int_{R_1}^{R_2} dq=4\pi\alpha(R_2-R_1) \rightarrow E_{外}=\frac{\alpha(R_2-R_1)}{\varepsilon_0 r^2}$

场强方向径向向外

小测题2、真空中金属杆两端与温度T_1、T_2的热源接触形成稳定的线性温度分布。除去热源后，足够长时间杆因热传导会达到新的平衡。设杆质量**m**，比热**C**，求此过程中熵的变化。

解 建坐标，设杆长L，初始温度分布



$$T_x=\frac{T_2-T_1}{L}x+T_1$$

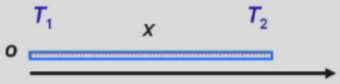
热平衡后的均匀温度

$$T'=\frac{T_2+T_1}{2}$$

在x处取小段dx，质量dm= λ dx，λ为质量线密度，熵变

图像：熵是广延量，先计算小段熵差，再对整条杆积分

熵的可加性（微积分不会做）



$$\Delta S(x)=\int\frac{dQ}{T}$$

$$=\lambda C dx\int_{T_x}^{T'}\frac{dT}{T}$$

$$=\lambda C(\ln T'-\ln T_x)dx$$

总的熵变是各小段之和

$$\Delta S=\sum\Delta S(x)$$

$$=\lambda C\int_0^L(\ln T'-\ln T_x)dx$$

$$=\lambda C\int_0^L\left[\ln T'-\ln\left(\frac{T_2-T_1}{L}x+T_1\right)\right]dx$$

$$=mC\ln\frac{T_2+T_1}{2}-\lambda C\frac{L}{T_2-T_1}\int_{T_1}^{T_2}\ln y\,dy$$

$$=mC\ln\frac{T_2+T_1}{2}+mC-\frac{mC}{T_2-T_1}(T_2\ln T_2-T_1\ln T_1)$$

提醒：1、梳理知识才能举一反三
2、细心决定成败